Parte 1 - Definição das classes

- Copo
- Garrafa

Parte 2 - Aquisição das imagens / Parte 3 - Transformação das imagens

A captura das imagens foi feita por um smartphone Samsung Galaxy S20 FE em diferentes cenários de iluminação (Luz artificial e com Sombreamento),com distâncias aproximadas variando de 1m a 30cm do objeto até a câmera e sem filtros automáticos.

```
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt

img = cv2.imread("dataset/classe_A/copo5.jpg")

img_50 = cv2.resize(img, None, fx=0.5, fy=0.5)
img_20 = cv2.resize(img, None, fx=0.2, fy=0.2)

cv2.imwrite("res_50.jpg", img_50)
cv2.imwrite("res_20.jpg", img_20)
```

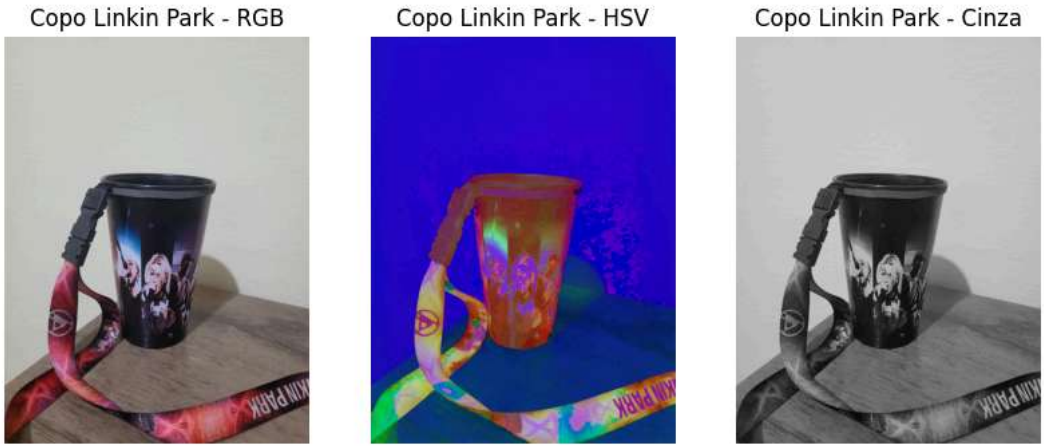
```
True
```

```
plt.subplot(1,3,1)
plt.imshow(cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB))
plt.title("Original")
plt.axis('off')

plt.subplot(1,3,2)
plt.imshow(cv2.cvtColor(img_50, cv2.COLOR_BGR2RGB))
plt.title("50%")
plt.axis('off')

plt.subplot(1,3,3)
plt.imshow(cv2.cvtColor(img_20, cv2.COLOR_BGR2RGB))
plt.title("20%")
plt.axis('off')

plt.show()
```

Redimensionamos a imagem para reduzir a resolução. Isso acaba diminuindo a quantidade de detalhes finos e bordas definidas, o que pode resultar em perda de informação crucial para tarefas de identificação.

```
img_copo = cv2.imread("dataset/classe_A/copo5.jpg")

rgb_copo = cv2.cvtColor(img_copo, cv2.COLOR_BGR2RGB)
hsv_copo = cv2.cvtColor(img_copo, cv2.COLOR_BGR2HSV)
gray_copo = cv2.cvtColor(img_copo, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

plt.figure(figsize=(10,4))

plt.subplot(1,3,1)
plt.imshow(rgb_copo)
plt.title("Copo Linkin Park - RGB")
plt.axis('off')

plt.subplot(1,3,2)
```

```
plt.imshow(hsv_copo)
plt.title("Copo Linkin Park - HSV")
plt.axis('off')

plt.subplot(1,3,3)
plt.imshow(gray_copo, cmap='gray')
plt.title("Copo Linkin Park - Cinza")
plt.axis('off')

plt.show()
```

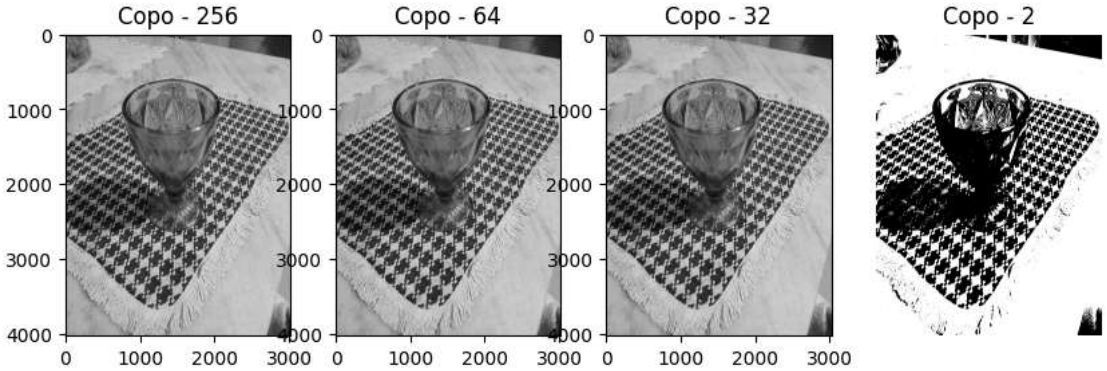


Com a escala de cor RGB apresenta-se uma imagem totalmente colorida, “natural”. Já com a escala HSV a imagem apresenta um mapa de cores "estranho". Isso ocorre porque o HSV separa a cor de iluminação. Na escala cinza a imagem fica em preto e branco, perde totalmente a informação de cor e mantém apenas formas, textura e contraste.

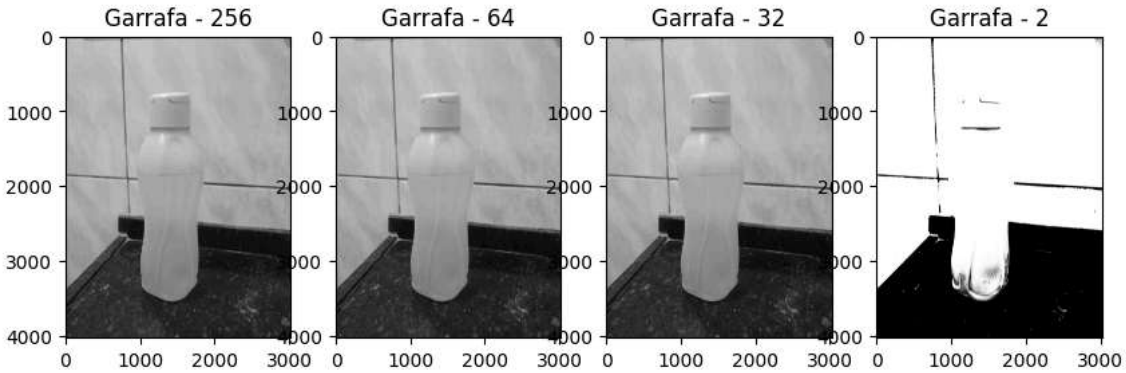
```
img_garrafa = cv2.imread("dataset/classe_B/garrafa1.jpg")

rgb_garrafa = cv2.cvtColor(img_garrafa, cv2.COLOR_BGR2RGB)
hsv_garrafa = cv2.cvtColor(img_garrafa, cv2.COLOR_BGR2HSV)
gray_garrafa = cv2.cvtColor(img_garrafa, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

plt.figure(figsize=(10,4))

plt.subplot(1,3,1)
plt.imshow(rgb_garrafa)
plt.title("Garrafa - RGB")
plt.axis('off')

plt.subplot(1,3,2)
plt.imshow(hsv_garrafa)
plt.title("Garrafa - HSV")
plt.axis('off')

plt.subplot(1,3,3)
plt.imshow(gray_garrafa, cmap='gray')
plt.title("Garrafa - Cinza")
plt.axis('off')

plt.show()
```

Quantização

```
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def quantizar(img, niveis):
    fator = 256 // niveis
    return (img // fator) * fator

img_copo = cv2.imread("dataset/classe_A/copo1.jpg", 0)

q256_copo = quantizar(img_copo, 256)
q64_copo = quantizar(img_copo, 64)
q32_copo = quantizar(img_copo, 32)
q2_copo = quantizar(img_copo, 2)

plt.figure(figsize=(10,4))

plt.subplot(1,4,1)
plt.imshow(q256_copo, cmap='gray')
plt.title("Copo - 256")

plt.subplot(1,4,2)
plt.imshow(q64_copo, cmap='gray')
plt.title("Copo - 64")

plt.subplot(1,4,3)
plt.imshow(q32_copo, cmap='gray')
plt.title("Copo - 32")

plt.subplot(1,4,4)
plt.imshow(q2_copo, cmap='gray')
plt.title("Copo - 2")
plt.axis("off")
plt.show()
```




```
img_garrafa = cv2.imread("dataset/classe_B/garrafa1.jpg", 0)

q256_garrafa = quantizar(img_garrafa, 256)
q64_garrafa = quantizar(img_garrafa, 64)
q32_garrafa = quantizar(img_garrafa, 32)
q2_garrafa = quantizar(img_garrafa, 2)

plt.figure(figsize=(10,4))

plt.subplot(1,4,1)
plt.imshow(q256_garrafa, cmap='gray')
plt.title("Garrafa - 256")

plt.subplot(1,4,2)
plt.imshow(q64_garrafa, cmap='gray')
plt.title("Garrafa - 64")

plt.subplot(1,4,3)
plt.imshow(q32_garrafa, cmap='gray')
plt.title("Garrafa - 32")

plt.subplot(1,4,4)
plt.imshow(q2_garrafa, cmap='gray')
plt.title("Garrafa - 2")

plt.show()
```




```
import numpy as np

niveis = np.unique(q256_garrafa)
print("Níveis de cinza:", niveis)
print("Quantidade de níveis:", len(niveis))
```

```
Níveis de cinza: [  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17
  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35
  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53
  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71
  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89
  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99 100 101 102 103 104 105 106 107
 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197
 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233
 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251
 252 253 254 255]
Quantidade de níveis: 256
```

Com 256 níveis de tons a imagem possui alta preservação de detalhes e textura, e conforme a diminuição dos níveis de tons a imagem vai perdendo detalhes, até a perda quase total de textura e profundidade. Apenas formas e contornos principais permanecem.

Formato dos arquivos

```
img = cv2.imread("dataset/classe_A/copo1.jpg")

cv2.imwrite("img_jpeg.jpg", img, [int(cv2.IMWRITE_JPEG_QUALITY), 50])
cv2.imwrite("img_png.png", img)

import os

print("JPEG:", os.path.getsize("img_jpeg.jpg")/1024, "KB")
print("PNG:", os.path.getsize("img_png.png")/1024, "KB")
```

```
JPEG: 1110.3623046875 KB
PNG: 21199.75 KB
<module 'matplotlib.pyplot' from '/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/matplotlib/pyplot.py'>
```

As principais diferenças visuais foram perda de nitidez e alterações de cor. Sobres as hipoteses sobre impacto em tarefas de PDI, em uma imagem comprimida: Quanto maior a compressão, pior o desempenho em tarefas sensíveis a detalhes (bordas/texturas). Já em imagens PNG: Melhor desempenho em PDI, especialmente em tarefas que dependem de alta fidelidade visual.

Estrutura do dataset

```
import os

for raiz, dirs, arquivos in os.walk("dataset"):
    print( raiz)
    for arquivo in arquivos:
        print("   └──", arquivo)
```

```
dataset
dataset/classe_A
   └── copo5.jpg
   └── copo2.jpg
```

```
        └── copo1.jpg
        └── copo4.jpg
        └── copo3.jpg
    dataset/classe_B
        └── garraf3.jpg
        └── garrafa5.jpg
        └── garraf4.jpg
        └── garrafa1.jpg
        └── garrafa2.jpg
```